

套件安全技术说明书



套件 产品名称 Silver Stain Kit

套件 目录编号 1610443, 1610443EDU

打印日期 01-2月-2021

套件内容

目录编号	产品名称
1610445, 1610445EDU***	Silver Reagent Concentrate***
1610447, 1610450, 9701840***	Silver Stain Developer***
1610444, 1610444EDU, 9700999***	Silver Stain Oxidizer Concentrate***



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 Silver Reagent Concentrate
打印日期 23-12月-2020
修订编号 1

第1部分：化学品及企业标识

化学品标识

产品名称 Silver Reagent Concentrate
目录编号 1610445, 1610445EDU

其他辨识方法

纯物质 / 混合物 混合物

供应商信息

公司总部
Bio-Rad Laboratories
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

制造商
Bio-Rad Laboratories, Life Science
Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

法人/联系地址
伯乐生命医学产品(上海)有限公司 中
国上海市浦东新区东方路18号保利广场
E栋3楼, 200120

技术服务 86 800 820 5567
Sales.China@bio-rad.com

应急咨询电话

24 小时紧急电话号码 CHEMTREC 中国: 4001-204937

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 实验室化学品

第2部分：危险性概述

紧急情况概述

对皮肤有刺激性
对眼睛有刺激性

外观与性状 透明液体

物理状态 液体

气味 无气味

GHS危险性类别

皮肤腐蚀/刺激	类别2
严重眼损伤/眼刺激	类别2A
危害水生环境 — 急性危害	类别3
危害水生环境 — 长期危害	类别3

标签要素



信号词

警告

危险性说明

造成皮肤刺激
造成严重眼刺激
对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明

预防措施

作业后彻底清洗脸部、手部和任何暴露的皮肤
避免释放到环境中
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
如皮肤沾染：用大量水和肥皂清洗
如发生皮肤刺激：求医/就诊
脱掉受沾染的衣服，清洗后方可重新使用
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
如仍觉眼刺激：求医/就诊

处置

委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危险

不适用。

健康危害

急性健康影响： 造成皮肤刺激(疼痛、发红和肿胀)。 造成严重刺激(流泪、视力模糊和发红)。 刺激，但不会对眼组织造成永久性伤害。
慢性影响： 不适用。

环境危害

本物质为水污染物。 应远离排水沟、下水道、沟渠和水道。 减少用水以防止环境污染

不导致分类的其他危害

不适用

第3部分：成分/组成信息

物质

不适用。

混合物

组分	浓度或浓度范围(质量分数，%)	CAS 号
硝酸银***	1 - 2.5	7761-88-8

第4部分：急救措施

急救措施的描述

一般建议	向现场的医生出示此安全技术说明书。
吸入	如出现症状，立即就医。 转移至空气新鲜处。
眼睛接触	立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 冲洗时保持眼睛睁开。 不要搓揉患处。 如刺激发展并持续，就医。
皮肤接触	立即用肥皂和大量清水清洗至少15分钟。 如刺激发展并持续，就医。
食入	清水漱口，然后饮用大量的水。 不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。 不得诱导呕吐。 呼叫医生。
最重要的症状和健康影响	可能导致眼睛发红和流泪。 烧灼感。
对应急响应人员的建议	避免接触皮肤、眼睛或衣物。 穿个体防护服(参见第8部分)。
对医生的特别提示	对症治疗。

第5部分：消防措施

灭火剂

适用的灭火剂	请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。
不适用灭火剂	无资料。
特别危险性	无资料。
消防人员特殊防护措施	消防员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。 使用个人防护装备。

第6部分：泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

人员防护措施

确保足够的通风。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 使用所需的个人防护装备。

其他信息

请参阅第7和第8部分所列明的防护措施。

对应急响应人员的建议

使用第8部分推荐的个体防护装备。

环境保护措施

在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。 收集并转移至有适当标签的容器中。

防止发生次生灾害的预防措施

遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

第7部分：操作处置与储存

操作处置

脱掉污染的衣服，清洗后方可重新使用。 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 见第8部分有关适当的个人防护装备的信息。

储存

保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。 根据产品和标签说明进行存储。

禁配物

强酸。 强碱。 强氧化剂。

第8部分：接触控制和个体防护

职业接触限值

。

组分	中国	ACGIH TLV
硝酸银*** - 7761-88-8	-	TWA: 0.01 mg/m³ Ag

注释

术语和缩略语参见第16部分

生物接触限值

本(提供的)产品不包含任何当地有关监管部门所确定的有一定生物限值的有害物质

监测方法

未找到适用的信息。

工程控制

淋浴
洗眼台
通风系统。

个体防护装备

眼面防护

如果有可能发生飞溅，戴有侧护罩的安全眼镜。

皮肤和身体防护	长袖衫。 穿戴适当的防护服。
手防护	防渗透手套。 戴适当手套。
呼吸系统防护	在正常使用条件下不需要防护设备。如果超过接触限值或发生刺激，可能需要通风和疏散。
一般卫生注意事项	避免接触皮肤、眼睛或衣物。 佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

第9部分：理化特性

基本理化特性信息

外观与性状	透明液体
颜色	无色
物理状态	液体
气味	无气味
气味阈值	无资料

性质	值	备注 • 方法
pH值	无资料	未知
熔点 / 凝固点	0 °C	
沸点/沸点范围	无资料	未知
闪点	无资料	不适用
蒸发速率	无资料	未知
易燃性(固体, 气体)	无资料	未知
空气中的燃烧极限		未知
燃烧或爆炸上限	无资料	
燃烧或爆炸下限	无资料	
蒸气压	无资料	未知
蒸气密度	无资料	未知
相对密度	无资料	未知
水溶性	与水混溶	
溶解度	无资料	未知
分配系数	无资料	未知
自燃温度	无资料	未知
分解温度	无资料	未知
运动粘度	无资料	未知
动力粘度	无资料	未知

其他信息

爆炸性	不适用
氧化性	不适用
液体密度	1.013

第10部分：稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定。
危险反应	正常处理过程中不会发生。
对机械冲击敏感	无。

对静电放电敏感

无。

应避免的条件

基于所提供的信息，未知。

禁配物

强酸。 强碱。 强氧化剂。

危险的分解产物

基于所提供的信息，未知。

第11部分：毒理学信息

急性毒性

毒性数值计算

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算得来

ATEmix (经口)71,090.90 mg/kg

组分信息

组分	经口 LD50	经皮 LD50	吸入 LC50
硝酸银***	= 1173 mg/kg (Rat)	-	-

皮肤腐蚀/刺激

基于成分数据的分类。 对皮肤有刺激性。

严重眼损伤/眼刺激

基于成分数据的分类。 造成严重眼刺激。

呼吸或皮肤过敏

基于现有数据，不符合分类标准。

生殖细胞突变性

基于现有数据，不符合分类标准。

致癌性

。

下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物。

组分	中国	IARC
硝酸银***	-	Group 2A

注释

IARC(国际癌症研究机构)

组别2A - 很有可能对人类致癌

生殖毒性

基于现有数据，不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性(一次接触)

基于现有数据，不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性(反复接触)

基于现有数据，不符合分类标准。

对靶器官的影响

眼睛。 皮肤。 鼻中隔。

吸入危害

基于现有数据，不符合分类标准。

第12部分：生态学信息

生态毒性

对水生生物有害并具有长期持续影响。

水生毒性未知

0 % 的混合物由未知水生环境危害的成分组成

组分	藻类/水生植物	鱼类	甲壳类
硝酸银***	-	LC50: 0.001339 - 0.001637mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.00181 - 0.00214mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 0.00452 - 0.00638mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 0.00512 - 0.00787mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: 0.0064 - 0.0106mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 0.00839 - 0.1802mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.009 - 0.02mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 0.0242 - 0.0484mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 0.05 - 0.07mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =0.0027mg/L (96h, Cyprinus carpio) LC50: =0.0075mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =0.009mg/L (96h, Pimephales promelas)	EC50: 0.0008 - 0.001mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 0.0008 - 0.0011mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =0.0006mg/L (48h, Daphnia magna)

持久性和降解性

无资料。

潜在的生物累积性

无资料。

土壤中的迁移性

无资料。

第13部分：废弃处置

废弃化学品

按照当地规定处理。 按照环境法规处置废弃物。

污染包装物

不要重复使用空容器。

第14部分：运输信息

IMDG

未作规定

依据MARPOL 73/78和IBC规则的散货无资料运输

IATA未作规定

中国未作规定

运输注意事项
请参阅适用的危险货物相关规则所规定的其他内容

第15部分：法规信息

物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国家法规

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录：不适用。

职业病目录：不适用。

危险化学品安全管理条例
危险化学品目录

下表显示高于相关阈值的被列为致突变物的成分。 浓度或浓度范围(质量分数，%) 2

组分	危险化学品目录
硝酸银***	已列入

GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识

不适用

重点监管的危险化学品名录

不适用

使用有毒物质作业场所劳动保护条例
高毒物品目录

不适用

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定
中国严格限制进出口的有毒化学品目录

不适用

新化学物质环境管理办法
IECSC - 中国现有化学物质名录

与供应者联络，取得库存遵从状态。

国际法规

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔公约 不适用

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 不适用

鹿特丹公约 不适用

第16部分：其他信息

编制人 Bio-Rad 实验室，环境健康与安全

打印日期 23-12月-2020

修订说明 ***表示此信息自上一版本以来已更改。

缩略语和首字母缩写词

注释 第8部分：接触控制/个体防护

TWA	TWA(时间加权平均浓度)	STEL	STEL(短时间接触限值)
上限	最大值	*	通过完整的皮肤吸收引起全身效应
C	致癌物		

用于编制SDS的关键文献参考和数据来源

毒物与疾病登记署 (ATSDR)
美国环保署ChemView数据库
欧洲食品安全局 (EFSA)
EPA (环境保护局)
急性接触指导水平 (AEGL(s))
美国环境保护署联邦杀虫剂，杀菌剂和杀鼠剂法
美国环保局高产量化学品
食品研究杂志
有害物质数据库
国际统一化学品信息数据库 (IUCLID)
日本 GHS 分类
澳大利亚国家工业化学品申报与评估署 (NICNAS)
NIOSH(国家职业安全与健康研究所)
医药的ChemID Plus (NLM CIP) 的国家图书馆
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
国家毒理学计划 (NTP)
新西兰化学分类和信息数据库 (CCID)
经济合作与发展组织环境、健康与安全出版物
经济合作与发展组织高产量化学品方案
经济合作与发展组织筛选信息数据集
RTECS(化学物质毒性影响数据库)
世界卫生组织

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

安全技术说明书结束



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 Silver Stain Developer
打印日期 23-12月-2020
修订编号 1

第1部分：化学品及企业标识

化学品标识

产品名称 Silver Stain Developer
目录编号 1610447, 1610450, 9701840

其他辨识方法

纯物质 / 混合物 混合物

供应商信息

公司总部
Bio-Rad Laboratories
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

制造商
Bio-Rad Laboratories, Life Science
Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

法人/联系地址
伯乐生命医学产品(上海)有限公司 中
国上海市浦东新区东方路18号保利广场
E栋3楼, 200120

技术服务 86 800 820 5567
Sales.China@bio-rad.com

应急咨询电话

24 小时紧急电话号码 CHEMTREC 中国: 4001-204937

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 实验室化学品

第2部分：危险性概述

紧急情况概述

腐蚀性 – 造成不可逆的眼睛(和皮肤)损伤
有造成严重眼损伤的风险

外观与性状 固体

物理状态 固体

气味 无气味

GHS危险性类别

产品名称
打印日期

Silver Stain Developer
23-12月-2020

SDS编号

HRLS00039

急性毒性 - 经口	类别5
皮肤腐蚀/刺激	类别1
严重眼损伤/眼刺激	类别1

标签要素



信号词

危险

危险性说明

吞咽可能有害
造成严重皮肤灼伤和眼损伤

防范说明

预防措施

不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
作业后彻底清洗脸部、手部和任何暴露的皮肤
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

立即呼叫解毒中心或医生
如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
立即呼叫解毒中心或医生
如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴
沾染的衣服清洗后方可重新使用
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
立即呼叫解毒中心或医生
如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐

处置

委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危险

不适用。

健康危害

急性健康影响：如大量吞入该物质，立即呼叫医生。如症状持续，呼叫医生。接触可能造成皮肤与眼睛灼伤。有造成严重眼损伤的风险。视力受损。
慢性影响：不适用。

环境危害

不适用

不导致分类的其他危害

不适用

第3部分：成分/组成信息

物质

不适用。

混合物

组分	浓度或浓度范围(质量分数，%)	CAS 号
碳酸钠***	50 - 100	497-19-8

第4部分：急救措施

急救措施的描述

一般建议	需要立即就医。 向现场的医生出示此安全技术说明书。
吸入	如果呼吸停止，请进行人工呼吸。 立即就医治疗。 如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。 如果呼吸困难，（由受过训练的人员）给氧。 可能会出现迟发性肺水肿。 立即求医/就诊。 转移至空气新鲜处。
眼睛接触	立即求医/就诊。 立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 冲洗时保持眼睛睁开。 不要搓揉患处。
皮肤接触	立即用肥皂和大量清水清洗并脱掉所有受沾染的衣物和鞋子。 立即求医/就诊。
食入	立即求医/就诊。 清水漱口，然后饮用大量的水。 不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。 不得诱导呕吐。
最重要的症状和健康影响	烧灼感。
对应急响应人员的建议	确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。 避免直接接触皮肤。使用屏障进行嘴对嘴人工呼吸。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 穿个体防护服(参见第8部分)。
对医生的特别提示	本品是腐蚀性物质。禁止洗胃或催吐。应当检查胃或食管是否穿孔。请勿使用化学解毒剂。可能发生声门水肿引起的窒息。可能发生血压显著降低，并伴随湿性啰音、泡沫样痰和高血压。

第5部分：消防措施

灭火剂

适用的灭火剂 请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

不适用灭火剂 无资料。

特别危险性 本产品会造成眼睛、皮肤和黏膜灼伤。 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

消防人员特殊防护措施	消防人员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。 使用个人防护装备。
-------------------	-----------------------------------

第6部分：泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

人员防护措施	注意！腐蚀性材料。 确保足够的通风。 将人员疏散至安全地带。 人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 使用所需的个人防护装备。
---------------	---

其他信息	请参阅第7和第8部分所列明的防护措施。
-------------	---------------------

对应急响应人员的建议	使用第8部分推荐的个体防护装备。
-------------------	------------------

环境保护措施	不得排放到环境中。 不允许进入土壤/底土。 防止产品进入下水道。 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。
---------------	---

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。 收集并转移至有适当标签的容器中。
-------------------------------	---

防止发生次生灾害的预防措施	遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。
----------------------	----------------------

第7部分：操作处置与储存

操作处置	通风不良时，佩带适当的呼吸装置。 仅在封闭系统内或提供有合适的排风设备的环境中操作该产品。 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 在重新使用之前脱去并洗净受沾染的衣服和手套，包括内侧。 受沾染的工作服不得带出工作场地。 建议定期清洁设备、工作区域和衣服。 在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 见第8部分有关适当的个人防护装备的信息。
-------------	---

储存	防潮。 远离其他材料存放。 保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。 存放处须加锁。 避免儿童触及。 根据产品和标签说明进行存储。
-----------	---

禁配物	酸类。 碱。 氧化剂。
------------	-------------

第8部分：接触控制和个体防护

职业接触限值	本产品供货时不含任何由地区特定监管机构设立职业接触限值的危险物质。
---------------	-----------------------------------

注释	术语和缩略语参见第16部分
-----------	---------------

生物接触限值	本(提供的)产品不包含任何当地有关监管部门所确定的有一定生物限值的有害物质
---------------	---------------------------------------

监测方法
未找到适用的信息。

工程控制
淋浴
洗眼台
通风系统。

个体防护装备

眼面防护
脸部防护罩。 紧密密封的护目镜。

皮肤和身体防护
长袖衫。 耐化学药品的围裙。 穿戴适当的防护服。

手防护
防渗透手套。 戴适当手套。

呼吸系统防护
在正常使用条件下不需要防护设备。如果超过接触限值或发生刺激，可能需要通风和疏散。

一般卫生注意事项
在重新使用之前脱去并洗净受污染的衣服和手套，包括内侧。 受污染的工作服不得带出工作场地。 建议定期清洁设备、工作区域和衣服。 在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

第9部分：理化特性

基本理化特性信息

外观与性状	固体
颜色	白色
物理状态	固体
气味	无气味
气味阈值	无资料

性质	值	备注 • 方法
pH值	无资料	未知
熔点 / 凝固点	854 °C	
沸点/沸点范围	无资料	不适用
闪点	无资料	不适用
蒸发速率	无资料	未知
易燃性(固体, 气体)	无资料	未知
空气中的燃烧极限		未知
燃烧或爆炸上限	无资料	
燃烧或爆炸下限	无资料	
蒸气压	无资料	未知
蒸气密度	无资料	未知
相对密度	无资料	未知
水溶性	与水混溶	
溶解度	无资料	未知
分配系数	无资料	未知
自燃温度	无资料	未知
分解温度	无资料	未知
运动粘度	无资料	未知
动力粘度	无资料	未知

其他信息

爆炸性

不适用

氧化性

不适用

第10部分：稳定性和反应性

稳定性

正常条件下稳定。

危险反应

正常处理过程中不会发生。

对机械冲击敏感

无。

对静电放电敏感

无。

应避免的条件

长期暴露于空气或湿气中。

禁配物

酸类。 碱。 氧化剂。

危险的分解产物

基于所提供的信息，未知。

第11部分：毒理学信息

急性毒性

毒性数值计算

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算得来

ATEmix (经口)

4,117.40 mg/kg

急性毒性未知

混合物中含有 0 % 的急性经口毒性未知成分

组分信息

组分	经口 LD50	经皮 LD50	吸入 LC50
碳酸钠***	= 4090 mg/kg (Rat)	-	-

皮肤腐蚀/刺激

基于成分数据的分类。 引起灼伤。

严重眼损伤/眼刺激

基于成分数据的分类。 引起灼伤。 有造成严重眼损伤的风险。

呼吸或皮肤过敏

基于现有数据，不符合分类标准。

生殖细胞突变性

基于现有数据，不符合分类标准。

致癌性

基于现有数据，不符合分类标准。

生殖毒性

基于现有数据，不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性(一次接触)	基于现有数据, 不符合分类标准。
特异性靶器官系统毒性(反复接触)	基于现有数据, 不符合分类标准。
吸入危害	基于现有数据, 不符合分类标准。

第12部分：生态学信息

生态毒性。

水生毒性未知 0 % 的混合物由未知水生环境危害的成分组成

组分	藻类/水生植物	鱼类	甲壳类
碳酸钠***	EC50: =242mg/L (120h, Nitzschia)	LC50: 310 - 1220mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =300mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	EC50: =265mg/L (48h, Daphnia magna)

持久性和降解性 无资料。

潜在的生物累积性 无资料。

土壤中的迁移性 无资料。

第13部分：废弃处置

废弃化学品 按照当地规定处理。 按照环境法规处置废弃物。

污染包装物 不要重复使用空容器。

第14部分：运输信息

IMDG 未作规定
依据MARPOL 73/78和IBC规则的散货 无资料
运输

IATA 未作规定

中国 未作规定

运输注意事项
请参阅适用的危险货物相关规则所规定的其他内容

第15部分：法规信息

物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国家法规

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录:	不适用。
职业病目录:	不适用。

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录	不适用。
---------	------

GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识	不适用
----------------------------	-----

重点监管的危险化学品名录	不适用
--------------	-----

使用有毒物质作业场所劳动保护条例

高毒物品目录	不适用
--------	-----

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录	不适用
-------------------	-----

新化学物质环境管理办法

IECSC - 中国现有化学物质名录	与供应者联络, 取得库存遵从状态。
--------------------	-------------------

国际法规

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔公约 不适用

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 不适用

鹿特丹公约 不适用

第16部分: 其他信息

编制人	Bio-Rad 实验室, 环境健康与安全
-----	----------------------

打印日期	23-12月-2020
------	-------------

修订说明	***表示此信息自上一版本以来已更改。
------	---------------------

缩略语和首字母缩写词

注释 第8部分: 接触控制/个体防护

TWA	TWA(时间加权平均浓度)	STEL	STEL(短时间接触限值)
上限	最大限值	*	通过完整的皮肤吸收引起全身效应
C	致癌物		

用于编制SDS的关键文献参考和数据来源

毒物与疾病登记署(ATSDR)
美国环保署ChemView数据库
欧洲食品安全局(EFSA)
EPA(环境保护局)
急性接触指导水平(AEGL(s))

产品名称
打印日期

Silver Stain Developer
23-12月-2020

SDS编号

HRLS00039

美国环境保护署联邦杀虫剂，杀菌剂和杀鼠剂法
美国环保局高产量化学品
食品研究杂志
有害物质数据库
国际统一化学品信息数据库 (IUCLID)
日本 GHS 分类
澳大利亚国家工业化学品申报与评估署 (NICNAS)
NIOSH (国家职业安全与健康研究所)
医药的ChemID Plus (NLM CIP) 的国家图书馆
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
国家毒理学计划 (NTP)
新西兰化学分类和信息数据库 (CCID)
经济合作与发展组织环境、健康与安全出版物
经济合作与发展组织高产量化学品方案
经济合作与发展组织筛选信息数据集
RTECS (化学物质毒性影响数据库)
世界卫生组织

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

安全技术说明书结束



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 Silver Stain Oxidizer Concentrate
打印日期 23-12月-2020
修订编号 1

第1部分：化学品及企业标识

化学品标识

产品名称 Silver Stain Oxidizer Concentrate
目录编号 1610444, 1610444EDU, 9700999

其他辨识方法

UN/ID编号 UN3289
纯物质 / 混合物 混合物

供应商信息

公司总部
Bio-Rad Laboratories
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

制造商
Bio-Rad Laboratories, Life Science
Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

法人/联系地址
伯乐生命医学产品(上海)有限公司 中
国上海市浦东新区东方路18号保利广场
E栋3楼, 200120

技术服务 86 800 820 5567
Sales.China@bio-rad.com

应急咨询电话

24 小时紧急电话号码 CHEMTREC 中国: 4001-204937

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 实验室化学品

第2部分：危险性概述

紧急情况概述

打印日期 23-12月-2020

审查日期

23-12月-2020

吸入有毒 腐蚀性 – 造成不可逆的眼睛 (和皮肤) 损伤 有造成严重眼损伤的风险 可能导致过敏性呼吸道反应 可能导致皮肤过敏反应 包含一种已知或疑似的致癌物			
外观与性状	水溶液	物理状态	液体
			气味 酸性

GHS危险性类别

金属腐蚀物	类别1
急性毒性 – 经口	类别4
急性毒性 – 吸入(粉尘/烟雾)	类别3
皮肤腐蚀/刺激	类别1 子类别B
严重眼损伤/眼刺激	类别1
呼吸致敏	类别1
皮肤致敏	类别1
生殖细胞突变性	类别1B
致癌性	类别1A
生殖毒性	类别1B
特异性靶器官毒性 – 一次接触	类别3
特异性靶器官毒性 – 反复接触	类别2
危害水生环境 – 急性危害	类别2

标签要素



信号词 危险

危险性说明

可能腐蚀金属
 吞咽有害
 吸入会中毒
 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难
 可能导致皮肤过敏反应
 可能造成遗传性缺陷
 可能致癌
 可能对生育能力或胎儿造成伤害
 可能引起呼吸道刺激。 可能引起困倦或眩晕
 长期或反复接触可能损害器官
 对水生生物有毒

防范说明

预防措施

在阅读并明了所有安全防范措施之前切勿搬动

产品名称
打印日期

Silver Stain Oxidizer Concentrate
23-12月-2020

SDS编号

HRLS00040

作业后彻底清洗脸部、手部和任何暴露的皮肤

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟

只能在室外或通风良好之处使用

不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

如通风不足，须戴呼吸防护装置

受沾染的工作服不得带出工作场地

避免释放到环境中

只能在原容器中存放

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

立即呼叫解毒中心或医生

如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势

立即呼叫解毒中心或医生

如感觉不适，呼叫解毒中心或医生

如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴

沾染的衣服清洗后方可重新使用

如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗

立即呼叫解毒中心或医生

如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生

漱口

不得诱导呕吐

吸收溢出物，防止材料损坏

安全储存

存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危险

不适用。

健康危害

急性健康影响：有害。接触物质的影响(吸入、吞咽或皮肤接触)可能会有延迟性。如吸入、吞咽或经皮吸收可造成中毒。中毒的症状甚至可能在数小时后出现。即使仅是疑似中毒，仍需就医检查。接触可能造成皮肤与眼睛灼伤。有造成严重眼损伤的风险。视力受损。过敏反应(致敏物)。过敏反应的症状可能包括皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、头晕、胸闷、胸口痛、肌肉痛或发红。

慢性影响：包含一种已知或疑似的致突变物。包含一种已知或疑似的致癌物。含有一种已知或疑似的生殖毒物。靶器官。

环境危害

本物质为水污染物。应远离排水沟、下水道、沟渠和水道。减少用水以防止环境污染

不导致分类的其他危害

不适用

第3部分：成分/组成信息

物质

不适用。

混合物

产品名称
打印日期

Silver Stain Oxidizer Concentrate
23-12月-2020

SDS编号

HRLS00040

组分	浓度或浓度范围(质量分数, %)	CAS 号
重铬酸钾***	5 - 10	7778-50-9
硝酸***	2.5 - 5	7697-37-2

第4部分：急救措施

急救措施的描述

一般建议

如接触到或有疑虑：求医/就诊。 需要立即就医。 向现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

可能会出现迟发性肺水肿。 可能导致过敏性呼吸道反应。 避免直接接触皮肤。使用屏障进行嘴对嘴人工呼吸。 立即求医/就诊。 如果呼吸停止，请进行人工呼吸。 立即就医治疗。转移至空气新鲜处。 需要立即就医。 如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。 如果呼吸困难，(由受过训练的人员)给氧。

眼睛接触

立即求医/就诊。 立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 冲洗时保持眼睛睁开。 不要搓揉患处。

皮肤接触

立即用肥皂和大量清水清洗并脱掉所有受沾染的衣物和鞋子。 立即求医/就诊。 可能导致皮肤过敏反应。

食入

可能导致过敏反应。 立即求医/就诊。 不得诱导呕吐。 清水漱口，然后饮用大量的水。 不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。

最重要的症状和健康影响

烧灼感。 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。 瘙痒。 皮疹。 麻疹。 咳嗽和/或气喘。 呼吸困难。 吸入高浓度蒸气可能会导致头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状。

对应急响应人员的建议

避免接触皮肤、眼睛或衣物。 确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。 如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。 不要吸入蒸气或烟雾。 使用所需的个人防护装备。 更多信息请参考第8部分。

对医生的特别提示

本品是腐蚀性物质。禁止洗胃或催吐。应当检查胃或食管是否穿孔。请勿使用化学解毒剂。可能发生声门水肿引起的窒息。可能发生血压显著降低，并伴随湿性啰音、泡沫样痰和高血压。 可能引起易感人群过敏。 对症治疗。

第5部分：消防措施

灭火剂

适用的灭火剂

请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

不适用灭火剂

无资料。

特别危险性

本产品会造成眼睛、皮肤和黏膜灼伤。 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。 吸入和皮肤接触可能引起过敏。 本品是致敏物或含有致敏物。 皮肤接触可能引起过敏。

消防人员特殊防护措施

消防员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。 使用个人防护装备。

第6部分：泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

人员防护措施

注意！腐蚀性材料。 确保足够的通风。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 不要吸入蒸气或烟雾。 使用所需的个人防护装备。 将人员疏散至安全地带。 人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口。

其他信息

请参阅第7和第8部分所列明的防护措施。

对应急响应人员的建议

使用第8部分推荐的个体防护装备。

环境保护措施

不得排放到环境中。 不允许进入土壤/底土。 防止产品进入下水道。 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。 收集并转移至有适当标签的容器中。

防止发生次生灾害的预防措施

遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

第7部分：操作处置与储存

操作处置

给排放处设置排气通风。 脱掉被污染的衣服和鞋子。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 不要吸入蒸气或烟雾。 仅在封闭系统内或提供有合适的排风设备的环境中操作该产品。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。 通风不良时，佩带适当的呼吸装置。 佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 不要吸入蒸气或烟雾。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 在重新使用之前脱去并洗净受沾染的衣服和手套，包括内侧。 受沾染的工作服不得带出工作场地。 建议定期清洁设备、工作区域和衣服。 在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。 见第8部分有关适当的个人防护装备的信息。

储存

防潮。 远离其他材料存放。 保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。 存放处须加锁。 避免儿童触及。 根据产品和标签说明进行存储。

禁配物

酸类。 碱。 氧化剂。

第8部分：接触控制和个体防护

职业接触限值

。

组分	中国	ACGIH TLV
重铬酸钾*** - 7778-50-9	TWA: 0.05 mg/m³ STEL: 0.15 mg/m³	STEL: 0.0005 mg/m³ Cr(VI) inhalable particulate matter TWA: 0.0002 mg/m³ Cr(VI) inhalable particulate matter S*
硝酸*** - 7697-37-2	-	STEL: 4 ppm

		TWA: 2 ppm
--	--	------------

注释 术语和缩略语参见第16部分

生物接触限值

本(提供的)产品不包含任何当地有关监管部门所确定的有一定生物限值的有害物质

组分	生物标准	监测方法	ACGIH
重铬酸钾*** - 7778-50-9			25 µ g/L - urine (Total chromium) - end of shift at end of workweek 10 µ g/L - urine (Total chromium) - increase during shift

监测方法

未找到适用的信息。

工程控制

淋浴
洗眼台
通风系统。

个体防护装备

眼面防护

脸部防护罩。 紧密密封的护目镜。

皮肤和身体防护

长袖衫。 耐化学药品的围裙。 穿戴适当的防护服。

手防护

防渗透手套。 戴适当手套。

呼吸系统防护

在正常使用条件下不需要防护设备。如果超过接触限值或发生刺激，可能需要通风和疏散。

一般卫生注意事项

佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 不要吸入蒸气或烟雾。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 在重新使用之前脱去并洗净受污染的衣服和手套，包括内侧。 受污染的工作服不得带出工作场地。 建议定期清洁设备、工作区域和衣服。 在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。

第9部分：理化特性

基本理化特性信息

外观与性状	水溶液
颜色	深黄色
物理状态	液体
气味	酸性
气味阈值	无资料

性质

值	备注 • 方法
pH值	未知
熔点 / 凝固点	未知
沸点/沸点范围	100 °C
闪点	不适用
蒸发速率	未知
易燃性(固体, 气体)	未知

产品名称	Silver Stain Oxidizer Concentrate	SDS编号	HRLS00040
打印日期	23-12月-2020		
空气中的燃烧极限		未知	
燃烧或爆炸上限	无资料		
燃烧或爆炸下限	无资料		
蒸气压	无资料	未知	
蒸气密度	无资料	未知	
相对密度	无资料	未知	
水溶性	与水混溶		
溶解度	无资料	未知	
分配系数	无资料	未知	
自燃温度	无资料	未知	
分解温度	无资料	未知	
运动粘度	无资料	未知	
动力粘度	无资料	未知	
其他信息			
爆炸性	不适用		
氧化性	不适用		

第10部分：稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定。
危险反应	正常处理过程中不会发生。
对机械冲击敏感	无。
对静电放电敏感	无。
应避免的条件	长期暴露于空气或湿气中。 过热。
禁配物	酸类。 碱。 氧化剂。
危险的分解产物	基于所提供的信息，未知。

第11部分：毒理学信息

急性毒性

毒性数值计算

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算得来

ATEmix (经口)	1,315.80 mg/kg
ATEmix (经皮)	15,131.60 mg/kg
ATEmix (吸入-粉尘/烟雾)	0.890 mg/l
ATEmix (吸入-蒸气)	119.3111 mg/l

急性毒性未知

- 混合物中含有 2.7 % 的急性经口毒性未知成分
- 混合物中含有 0 % 的急性吸入毒性(粉尘/烟雾)未知成分

组分信息

组分	经口 LD50	经皮 LD50	吸入 LC50
重铬酸钾***	= 25 mg/kg (Rat) = 48 mg/kg (Rat)	= 1150 mg/kg (Rabbit) = 14 mg/kg (Rabbit)	= 99 mg/m³ (Rat) 4 h
硝酸***	-	-	= 2500 ppm (Rat) 1 h = 130 mg/m³ (Rat) 4 h

皮肤腐蚀/刺激	基于成分数据的分类。 引起灼伤。
严重眼损伤/眼刺激	基于成分数据的分类。 引起灼伤。 有造成严重眼损伤的风险。
呼吸或皮肤过敏	吸入可能引起过敏。 皮肤接触可能引起过敏。
生殖细胞突变性	包含一种已知或疑似的致突变物。 基于成分数据的分类。 可能造成遗传性缺陷。
致癌性	包含一种已知或疑似的致癌物。 基于成分数据的分类。 可能致癌。

下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物。

组分	中国	IARC
重铬酸钾***	-	Group 1
硝酸***	-	Group 2A Group 1

注释

IARC(国际癌症研究机构)

组别1 - 对人类致癌

组别2A - 很有可能对人类致癌

生殖毒性	含有一种已知或疑似的生殖毒物。 基于成分数据的分类。 可能对生育能力或胎儿造成伤害。
特异性靶器官系统毒性(一次接触)	可能造成呼吸道刺激、 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
特异性靶器官系统毒性(反复接触)	长期或反复接触可能损害器官。
对靶器官的影响	肝脏。 肾脏。 呼吸系统。 眼睛。 皮肤。 血液。 牙齿。 肺。
吸入危害	基于现有数据，不符合分类标准。

第12部分：生态学信息

生态毒性	对水生生物有毒。
水生毒性未知	0 % 的混合物由未知水生环境危害的成分组成

组分	藻类/水生植物	鱼类	甲壳类
重铬酸钾***	-	LC50: 113.6 - 155.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 14 - 20.9mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-

产品名称
打印日期

Silver Stain Oxidizer Concentrate
23-12月-2020

SDS编号

HRLS00040

		LC50: 15.41 - 30.36mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 21.209 - 30.046mg/L (96h, Oryzias latipes) LC50: 23 - 41.2mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: 24.81 - 34.55mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: 65.6 - 137.6mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =12.3mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =26mg/L (96h, Morone saxatilis) LC50: =320mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: >139mg/L (96h, Cyprinus carpio)	
硝酸***	-	LC50: =72mg/L (96h, Gambusia affinis)	-

持久性和降解性

无资料。

潜在的生物累积性

本产品无相关数据。

组分信息

组分	分配系数
硝酸***	-2.3

土壤中的迁移性

无资料。

第13部分：废弃处置

废弃化学品

按照当地规定处理。 按照环境法规处置废弃物。

污染包装物

不要重复使用空容器。

第14部分：运输信息

IMDG

联合国危险货物编号 (UN号) UN3289
联合国运输名称 无机毒性液体，腐蚀性，未另作规定的
说明 UN3289, 无机毒性液体，腐蚀性，未另作规定的（重铬酸钾，硝酸），6.1（8），II
联合国危险性分类 6.1
次要危险性 8
包装类别 II
海洋污染物 NP
特殊规定 274
EmS-No F-A, S-B
依据MARPOL 73/78和IBC规则的散货运输 无资料

IATA	
联合国危险货物编号(UN号)	UN3289
联合国运输名称	无机毒性液体，腐蚀性，未另作规定的
说明	UN3289, 无机毒性液体，腐蚀性，未另作规定的（重铬酸钾，硝酸），6.1（8），II
联合国危险性分类	6.1
次要危险性	8
包装类别	II
特殊规定	A4, A137
ERG 代码	6C

中国	
联合国运输名称	无机毒性液体，腐蚀性，未另作规定的
说明	. ?1 无机毒性液体，腐蚀性，未另作规定的. ?2

运输注意事项
请参阅适用的危险货物相关规则所规定的其他内容

第15部分：法规信息

物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国家法规

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录：

已列入。 化学品危害。

职业病目录：

已列入。 职业性中毒。

组分	类别
重铬酸钾***	化学品危害

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录

下表显示高于相关阈值的被列为致突变物的成分。 浓度或浓度范围(质量分数，%) 10

组分	危险化学品目录
重铬酸钾***	已列入
硝酸***	已列入

GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识

组分	临界量(T)
硝酸***	100

重点监管的危险化学品名录

不适用

使用有毒物质作业场所劳动保护条例

高毒物品目录

不适用

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录

不适用

产品名称 Silver Stain Oxidizer Concentrate
打印日期 23-12月-2020

SDS编号

HRLS00040

新化学物质环境管理办法
IECSC - 中国现有化学物质名录

与供应者联络, 取得库存遵从状态。

国际法规

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔公约 不适用

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 不适用

鹿特丹公约 不适用

第16部分: 其他信息

编制人 Bio-Rad 实验室, 环境健康与安全

打印日期 23-12月-2020

修订说明 ***表示此信息自上一版本以来已更改。

缩略语和首字母缩写词

注释 第8部分: 接触控制/个体防护

TWA TWA(时间加权平均浓度)
上限 最大限值
C 致癌物

STEL STEL(短时间接触限值)
* 通过完整的皮肤吸收引起全身效应

用于编制SDS的关键文献参考和数据来源

毒物与疾病登记署(ATSDR)
美国环保署ChemView数据库
欧洲食品安全局(EFSA)
EPA(环境保护局)
急性接触指导水平(AEGL(s))
美国环境保护署联邦杀虫剂, 杀菌剂和杀鼠剂法
美国环保局高产量化学品
食品研究杂志
有害物质数据库
国际统一化学品信息数据库(IUCLID)
日本 GHS 分类
澳大利亚国家工业化学品申报与评估署(NICNAS)
NIOSH(国家职业安全与健康研究所)
医药的ChemID Plus(NLM CIP)的国家图书馆
National Library of Medicine's PubMed database(NLM PUBMED)
国家毒理学计划(NTP)
新西兰化学分类和信息数据库(CCID)
经济合作与发展组织环境、健康与安全出版物
经济合作与发展组织高产量化学品方案
经济合作与发展组织筛选信息数据集
RTECS(化学物质毒性影响数据库)
世界卫生组织

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

产品名称
打印日期

Silver Stain Oxidizer Concentrate
23-12月-2020

SDS编号

HRLS00040

安全技术说明书结束